**PROYECTO DE EJECUCIÓN**

Vivienda unifamiliar entre medianeras

---

# PLIEGO DE CONDICIONES

**Emplazamiento:** Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

**Promotores:** Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

**Presupuesto de ejecución material:** 362.644,27 €

**Fecha:** Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

# Índice

Índice....2
Capítulo preliminar · Disposiciones generales....5
Documentación del contrato de obra....5
A. Condiciones facultativas....6
A.1. Delimitación de funciones de los agentes (LOE)....6
Promotor....6
Proyectista....6
Director de obra....6
Director de la ejecución de la obra (DEO)....6
Constructor / contratista....6
Entidades y laboratorios de control de calidad....6
Suministradores de productos....7
A.2. Dirección facultativa. Libro de Órdenes y Asistencias....7
A.3. Prescripciones generales relativas a los trabajos, los materiales y los medios auxiliares....7
A.3.1. Caminos, accesos, replanteo y comienzo....7
A.3.2. Orden de los trabajos, programa y plazos....7
A.3.3. Condiciones generales de ejecución, materiales y medios auxiliares....8
A.4. Recepción de la obra y plazos de garantía....9
A.5. Subcontratación, personal y coordinación de actividades empresariales....9
A.6. Pruebas de servicio, recepción de instalaciones y documentación final....10
B. Condiciones económicas....11
B.1. Principio general y fianzas....11
B.2. Precios y su composición....11
B.3. Valoración, certificación y abono de las obras....11
B.4. Partidas alzadas, acopios y abono de materiales....12
B.5. Indemnizaciones, penalizaciones y retención de garantía....12
C. Condiciones legales y administrativas....13
C.1. Normativa técnica de aplicación....13
D. Pliego de condiciones técnicas particulares....15

D.0. Condiciones generales de recepción de los productos....15
D.1. Demolición y trabajos previos....15
D.2. Movimiento de tierras....16
D.3. Cimentación, zócalo y forjado sanitario ventilado....17
D.4. Estructura: fábrica de carga de Ytong, zunchos y forjados de viguetas y bovedillas....17
D.5. Cubiertas (inclinada y plana transitable)....19
D.6. Aislamientos e impermeabilizaciones....20
D.7. Cerramientos y fachadas....20
D.8. Particiones de Ytong y falsos techos....21
D.9. Revestimientos y acabados....22
D.10. Carpintería exterior, vidriería y protección solar....22
D.10.1. Dintel, cajón de persiana y montaje oculto de las persianas WAREMA Raffstore E 80 A6 Z (aseguramiento del n50 y del puente térmico)....23
D.11. Carpintería interior y puerta cortafuegos....24
D.12. Instalación de fontanería y saneamiento....25
D.13. Instalación de climatización y ACS (RITE)....26
D.14. Instalación de ventilación....27
D.15. Instalación eléctrica e iluminación (REBT)....27
D.16. Telecomunicaciones (ICT)....28
E. Condiciones técnicas de otras unidades, materiales y sistemas de posible empleo....29
E.1. Acondicionamiento del terreno (excavaciones, vaciados, zanjas, rellenos, drenajes y entibaciones)....29
E.2. Cimentaciones profundas y muros de contención....29
E.3. Estructuras de hormigón armado y pretensado (in situ y prefabricadas)....30
E.4. Estructuras de madera....30
E.5. Cubiertas planas (transitables, no transitables, invertidas y ajardinadas)....30
E.6. Fachadas (fábrica vista, prefabricadas, ligeras/muro cortina, SATE y ventiladas)....31
E.7. Carpintería exterior de PVC, madera y acero....31
E.8. Cerrajería y elementos de acero vistos (escalera, mini-balcones, barandillas y rejas)....32
E.9. Instalación de gas combustible....32
E.10. Instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica....33

E.11. Instalación de protección contra incendios (detección, extinción y señalización).....33
E.12. Instalación de transporte: ascensores y aparatos elevadores.....34
E.13. Revestimientos continuos, alicatados, chapados y pinturas.....34
E.14. Pavimentos (cerámicos, pétreos, madera/laminados, terrazo, hormigón, resinas y textiles)34
E.15. Falsos techos y trasdosados.....35
E.16. Aislamientos térmicos y acústicos e impermeabilizaciones.....35
E.17. Equipamiento: aparatos sanitarios, grifería, cocinas y mobiliario.....35
E.18. Urbanización interior de la parcela y jardinería.....36
F. Condiciones técnicas detalladas de las instalaciones por subsistemas.....37
F.1. Fontanería — acometida, tubo de alimentación, contador, montantes y derivaciones.....37
F.2. Producción y acumulación de ACS.....37
F.3. Saneamiento — evacuación de aguas residuales y pluviales.....38
F.4. Climatización, calefacción y refrigeración.....38
F.5. Ventilación y calidad del aire interior.....39
F.6. Electricidad — del enlace a la instalación interior.....39
F.7. Iluminación interior y de emergencia.....40
F.8. Telecomunicaciones (ICT) — captación, distribución y registros.....40
G. Condiciones técnicas de los ensayos y las pruebas de servicio.....41

# Capítulo preliminar · Disposiciones generales

El presente **Pliego de Condiciones** forma parte de la documentación del Proyecto de Ejecución de la vivienda unifamiliar entre medianeras sita en C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra), y tiene por objeto regular la ejecución de las obras, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles y precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor, al contratista, a sus técnicos y a la dirección facultativa, así como las relaciones entre ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

Comprende las condiciones que, además de las especificadas en la normativa técnica de aplicación (CTE y sus Documentos Básicos, Código Estructural, RITE, REBT, Reglamento ICT y demás reglamentación vigente), regirán en la ejecución de las obras del presente proyecto. Se estructura en: A) Condiciones facultativas; B) Condiciones económicas; C) Condiciones legales y administrativas; y D) Pliego de condiciones técnicas particulares.

## Documentación del contrato de obra

Integran el contrato, por orden de prelación en caso de contradicción (salvo que prevalezca la solución más favorable a la calidad y seguridad), los siguientes documentos:

1. Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
2. El presente Pliego de Condiciones.
3. La memoria, los planos, las mediciones y el presupuesto del proyecto, y el proyecto de estructuras.
4. La normativa técnica y reglamentaria de obligado cumplimiento.

En caso de contradicción entre los planos y el pliego, prevalece lo escrito en este último; entre planos y mediciones, prevalecen los planos. Lo no previsto expresamente se ejecutará conforme a la buena práctica constructiva y a las instrucciones de la dirección facultativa.

# A. Condiciones facultativas

## A.1. Delimitación de funciones de los agentes (LOE)

Conforme a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE), las funciones y obligaciones de los agentes son las siguientes:

**Promotor**

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir; facilitar la documentación e información previa necesaria; autorizar al director de obra las posteriores modificaciones; gestionar y obtener las licencias y autorizaciones administrativas; suscribir los seguros previstos en la LOE; y entregar al adquirente la documentación de obra ejecutada (Libro del Edificio).

**Proyectista**

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en el contrato, y acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

**Director de obra**

- Dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia y el contrato; resolver las contingencias que se produzcan y consignar las instrucciones en el Libro de Órdenes; elaborar las modificaciones del proyecto que se requieran; suscribir el acta de replanteo y el certificado final de obra.

**Director de la ejecución de la obra (DEO)**

- Dirigir la ejecución material y controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado; verificar la recepción de los productos, su almacenamiento y conservación; dirigir la ejecución comprobando replanteos, materiales y la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y las instalaciones; realizar o disponer las pruebas y ensayos del plan de control; consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones; y suscribir el certificado final de obra.

**Constructor / contratista**

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones de la dirección facultativa; designar al jefe de obra; asignar los medios humanos y materiales; formalizar las subcontrataciones conforme a la Ley 32/2006; firmar el acta de replanteo y las actas de recepción; custodiar el Libro de Órdenes; facilitar la labor de la dirección facultativa; y suscribir las garantías previstas en la LOE.

**Entidades y laboratorios de control de calidad**

- Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra; los laboratorios estarán acreditados conforme a la normativa vigente.

**Suministradores de productos**

- Realizar las entregas conforme a las especificaciones del pedido; facilitar las instrucciones de uso y mantenimiento y las garantías de calidad correspondientes (marcado CE y declaración de prestaciones), que se incorporarán a la documentación de la obra ejecutada.

## A.2. Dirección facultativa. Libro de Órdenes y Asistencias

- La dirección facultativa está integrada por el director de obra y el director de la ejecución de la obra; el coordinador de seguridad y salud asume las funciones del RD 1627/1997. La dirección facultativa es la única competente para interpretar el proyecto y resolver las dudas que surjan en su aplicación.
- El contratista mantendrá en la obra, a disposición de la dirección facultativa, el Libro de Órdenes y Asistencias y el Libro de Incidencias, de cumplimiento obligatorio; dará el enterado a las anotaciones que se practiquen y cumplirá las órdenes e instrucciones consignadas, sin que ello menoscabe su responsabilidad.
- El contratista designará un jefe de obra con titulación y experiencia adecuadas, con presencia permanente en la obra y facultad para representarle ante la dirección facultativa.

## A.3. Prescripciones generales relativas a los trabajos, los materiales y los medios auxiliares

### A.3.1. Caminos, accesos, replanteo y comienzo

- **Accesos, vallado y servicios provisionales:** el contratista dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado y su mantenimiento, las acometidas provisionales y los servicios necesarios, y mantendrá en buen estado la obra y su entorno; será responsable de la conservación de los servicios y mojones.
- **Replanteo:** antes del inicio se levantará acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras, firmada por la dirección facultativa y el contratista, en la que se hará constar la conformidad o las reservas; el contratista será responsable de los replanteos de detalle.
- **Comienzo y ritmo:** el contratista dará comienzo a las obras en el plazo fijado, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo total.

### A.3.2. Orden de los trabajos, programa y plazos

- **Programa de trabajos:** el contratista presentará el programa de trabajos; en general, la determinación del orden de los trabajos es facultad del contratista, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, la dirección facultativa estime conveniente su variación.

- **Plazos y prórrogas:** los plazos parciales y el plazo total serán de obligado cumplimiento; las prórrogas por causa de fuerza mayor o por causa no imputable al contratista se solicitarán por escrito y serán resueltas por la dirección facultativa.
- **Trabajos no estipulados y modificaciones:** es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos del proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten. Toda modificación del proyecto requerirá autorización del director de obra con la conformidad del promotor, sin que puedan incumplirse las exigencias mínimas de la normativa.

### A.3.3. Condiciones generales de ejecución, materiales y medios auxiliares

- **Condiciones generales de ejecución:** todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones autorizadas y a las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, conforme a las reglas de la buena construcción y a la normativa de obligado cumplimiento.
- **Materiales: procedencia, presentación y reconocimiento:** el contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que estime conveniente, salvo prescripción concreta del proyecto, siempre que reúnan las condiciones exigidas, dispongan del marcado CE y la declaración de prestaciones que les sean exigibles, y cuenten con la aprobación de la dirección facultativa. Los materiales no utilizables se retirarán de la obra.
- **Materiales no conformes y trabajos defectuosos:** cuando los materiales o las unidades de obra no fueran de la calidad prescrita, o no estuvieran perfectamente preparados, o presentaran defectos, la dirección facultativa podrá rechazarlos y ordenar su sustitución, o la demolición y reejecución de las unidades defectuosas, siendo de cuenta del contratista todos los gastos, sin derecho a indemnización ni a ampliación de plazo.
- **Pruebas y ensayos:** el director de la ejecución de la obra podrá ordenar cuantos ensayos y análisis de materiales y unidades de obra juzgue necesarios, conforme al Plan de Control de Calidad; los gastos de los ensayos que acrediten la no conformidad serán a cargo del contratista.
- **Vicios ocultos y obras ocultas:** si la dirección facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos, ordenará los reconocimientos y demoliciones necesarios; los gastos serán de cuenta del contratista si los vicios existen. Las obras que vayan a quedar ocultas se documentarán (mediciones, croquis y fotografías) antes de ser cubiertas, a efectos de su medición y abono.
- **Medios auxiliares y conservación:** serán de cuenta y riesgo del contratista los andamios, máquinas y demás medios auxiliares que, para la debida marcha y ejecución de los trabajos, se

requieran, sin perjuicio de las responsabilidades en materia de seguridad y salud; el contratista conservará y mantendrá la obra y su limpieza hasta la recepción.

- **Limpieza y daños a terceros:** se mantendrá la obra y su entorno en condiciones de limpieza y seguridad; el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones de la obra, así como del cumplimiento de las obligaciones frente a las administraciones (ocupación de vía pública, vertidos, etc.).
- **Documentación de la obra ejecutada:** a la finalización, el contratista entregará la documentación de los productos, equipos y sistemas, los certificados de las instalaciones, las garantías y los planos de obra terminada, para su integración en el Libro del Edificio.

## A.4. Recepción de la obra y plazos de garantía

- **Recepción provisional:** finalizada la obra, se procederá a su recepción dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, con o sin reservas, levantándose acta firmada por el promotor y el contratista; en caso de reservas, se fijará el plazo para subsanarlas, transcurrido el cual se efectuará una nueva comprobación. La recepción podrá rechazarse de forma motivada cuando la obra no esté terminada o no se ajuste a las condiciones contractuales.
- **Periodo de garantía y recepción definitiva:** durante el periodo de garantía el contratista subsanará los defectos que se manifiesten; a partir de la recepción comienzan a contar los plazos de garantía de la LOE.

| Tipo de daño material | Plazo de garantía | Responsable (con carácter general) |
|---|---|---|
| Daños que afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan la resistencia y estabilidad | 10 años | Director de obra, proyectista y constructor (responsabilidad decenal) |
| Daños en los elementos constructivos o en las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad | 3 años | Constructor y dirección facultativa según la causa |
| Daños por defectos de ejecución que afecten a la terminación o acabado de las obras | 1 año | Constructor |

- **Seguro de daños:** el promotor suscribirá los seguros o garantías que, en su caso, exija la LOE para el régimen de responsabilidades.

## A.5. Subcontratación, personal y coordinación de actividades empresariales

- **Régimen de subcontratación:** la subcontratación se ajustará a la Ley 32/2006 y al RD 1109/2007; el contratista y los subcontratistas estarán inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), respetarán los límites de subcontratación en cadena y mantendrán

actualizado el Libro de Subcontratación, a disposición de la dirección facultativa y del coordinador de seguridad y salud.

- **Personal y representación:** el contratista aportará personal de capacitación adecuada y en número suficiente, designará un jefe de obra con presencia efectiva y atenderá a la formación e información en prevención de riesgos de sus trabajadores; la dirección facultativa podrá exigir la retirada de la obra del personal que no cumpla sus instrucciones o las normas de seguridad.
- **Coordinación de actividades empresariales (CAE):** cuando concurran varias empresas o trabajadores autónomos, se aplicará el RD 171/2004, intercambiando la información preventiva y los medios de coordinación necesarios; el contratista principal velará por su cumplimiento.
- **Obligaciones laborales y de Seguridad Social:** son de cuenta del contratista el cumplimiento de la legislación laboral, los seguros sociales, la afiliación y alta de los trabajadores y el cumplimiento del convenio aplicable, manteniendo indemne al promotor frente a cualquier responsabilidad por estos conceptos.

## A.6. Pruebas de servicio, recepción de instalaciones y documentación final

- **Pruebas de servicio y puesta en marcha:** antes de la recepción, las instalaciones (fontanería y ACS, saneamiento, climatización-RITE, electricidad-REBT, ventilación, telecomunicaciones y, en su caso, ascensor y PCI) se someterán a las pruebas de servicio, equilibrado y puesta en marcha que correspondan, levantándose acta de los resultados; los defectos detectados se subsanarán antes de la recepción.
- **Legalización y certificados:** el contratista gestionará y entregará los certificados de las instalaciones emitidos por instaladores autorizados y, cuando proceda, su legalización ante el órgano competente (boletines, certificados RITE, inspección del ascensor por OCA), así como las garantías de los equipos.
- **Documentación de la obra ejecutada y Libro del Edificio:** a la finalización, el contratista entregará las fichas técnicas, declaraciones de prestaciones y marcado CE de los productos, los certificados y boletines de las instalaciones, las instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos, las garantías y los planos finales de obra (as built), para su integración en el Libro del Edificio que la propiedad debe conservar.

# B. Condiciones económicas

## B.1. Principio general y fianzas

- **Principio general:** todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractuales; el contratista percibirá el importe de la obra realmente ejecutada conforme a los precios contratados.
- **Fianza o garantía:** el contratista prestará, si así se pacta, fianza mediante depósito, aval bancario o retención sobre las certificaciones (porcentaje pactado); la fianza responderá del cumplimiento del contrato y se devolverá una vez firmada la recepción definitiva, deducidas, en su caso, las penalizaciones y los importes de las reparaciones a cargo del contratista.

## B.2. Precios y su composición

- **Composición de los precios unitarios:** los precios unitarios comprenden el coste de los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los medios auxiliares, los costes indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial, y cuanto sea necesario para dejar la unidad de obra totalmente terminada y en condiciones de servicio.
- **Precios de unidades no previstas y precios contradictorios:** para las unidades de obra no previstas en el proyecto se establecerán precios contradictorios, acordados entre la dirección facultativa y el contratista antes de su ejecución; a falta de acuerdo, la dirección facultativa fijará el precio que estime justo y el contratista quedará obligado a su aceptación o a ejecutar la unidad por administración.
- **Mejoras, modificaciones y trabajos por administración:** solo se admitirán mejoras de obra cuando hayan sido ordenadas por escrito por la dirección facultativa; los trabajos por administración se abonarán conforme a los justificantes de jornales y materiales, con los recargos pactados.
- **Revisión de precios:** solo procederá la revisión de precios cuando se pacte expresamente en el contrato, conforme a la fórmula y los índices que en él se establezcan.

## B.3. Valoración, certificación y abono de las obras

- **Mediciones y valoraciones:** la medición de la obra ejecutada se realizará por la dirección de la ejecución de la obra aplicando los criterios de medición del proyecto; las valoraciones se efectuarán aplicando a las mediciones los precios contratados.
- **Certificaciones a cuenta:** la obra se medirá y certificará por periodos (con carácter general, mensuales); las certificaciones tienen el carácter de abonos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones de la medición general, y no suponen, en modo alguno, la aprobación ni la recepción de las unidades de obra que comprenden.

- **Plazos de pago y demora:** los pagos se efectuarán en los plazos y la forma pactados; la demora en el pago dará lugar a los efectos previstos en la legislación de morosidad y en el contrato.
- **Liquidación final y liquidación por rescisión:** tras la recepción se practicará la medición general y la liquidación final de la obra; en caso de rescisión, se practicará la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados que sean de recibo.
- **Penalizaciones:** el incumplimiento de los plazos o de las condiciones de calidad podrá penalizarse conforme a las cláusulas del contrato, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios.
- **Conservación, seguros e impuestos:** son de cuenta del contratista los gastos de conservación de la obra hasta su recepción, los seguros de accidentes de trabajo y de responsabilidad civil por daños a terceros, los tributos y tasas que graven la ejecución (salvo pacto), y los gastos de los ensayos no conformes.

## B.4. Partidas alzadas, acopios y abono de materiales

- **Partidas alzadas:** las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán por la cantidad fijada; las de «a justificar» se abonarán según la obra realmente ejecutada, medida y valorada a los precios del proyecto o contradictorios, previa justificación.
- **Acopios y abono de materiales a pie de obra:** solo se abonarán acopios cuando así se pacte y se trate de materiales de recibo, debidamente identificados, protegidos y asegurados; su abono tiene carácter de anticipo a buena cuenta y no exime de su correcta puesta en obra ni transfiere su custodia, que sigue siendo del contratista.
- **Obra incompleta o defectuosa:** las unidades de obra no terminadas o que no reúnan las condiciones del proyecto no se abonarán hasta su correcta terminación; la dirección facultativa podrá valorar la obra incompleta a efectos de certificación a cuenta, sin que ello implique su aceptación.

## B.5. Indemnizaciones, penalizaciones y retención de garantía

- **Demoras y penalizaciones:** el incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales imputable al contratista podrá penalizarse conforme a las cláusulas del contrato, sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios causados.
- **Daños a terceros y a la obra:** el contratista responde de los daños causados a terceros y de los que sufra la obra hasta la recepción (salvo fuerza mayor en los términos legalmente previstos), debiendo repararlos a su cargo.
- **Retención de garantía:** si así se pacta, se practicará una retención sobre las certificaciones (porcentaje pactado) en garantía de la correcta ejecución, que se liberará tras la recepción definitiva una vez subsanados los defectos y deducidos, en su caso, los importes de las reparaciones a cargo del contratista.

# C. Condiciones legales y administrativas

- **Contrato y adjudicación:** el contrato de obra se formalizará por escrito entre el promotor y el contratista, incorporando como documentos contractuales el proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto, en lo que proceda), el presente pliego y el resto de documentos del proyecto; la adjudicación se efectuará según el procedimiento que libremente elija el promotor.
- **Responsabilidad civil de los agentes:** las responsabilidades se regirán por la LOE y el Código Civil; los agentes responderán, frente a los propietarios y terceros adquirentes, de los daños materiales en los plazos de garantía señalados, y solidariamente cuando no pudiera individualizarse la causa o concurriera culpa sin poder precisarse el grado de intervención de cada agente.
- **Subcontratación:** la subcontratación se ajustará a la Ley 32/2006 y al RD 1109/2007; las empresas intervinientes estarán inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), se respetarán los límites de subcontratación en cadena y se llevará el Libro de Subcontratación.
- **Seguridad y salud:** el contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, que será aprobado por el coordinador de seguridad y salud (o, en su defecto, la dirección facultativa) antes del inicio de los trabajos (RD 1627/1997); se efectuará el aviso previo a la autoridad laboral.
- **Gestión de residuos:** el poseedor presentará el Plan de Gestión de los RCD conforme al RD 105/2008, a la Ley 7/2022 y al Estudio de Gestión de Residuos del proyecto, que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad.
- **Permisos, licencias y servidumbres:** el contratista gestionará y abonará, salvo pacto en contrario, los permisos, licencias y tasas necesarios para la ejecución (ocupación de vía pública, vados, acometidas provisionales), y respetará las servidumbres existentes.
- **Causas de rescisión:** serán causas de rescisión del contrato, entre otras, la muerte o incapacidad del contratista (salvo continuación por los herederos), la quiebra o concurso, las modificaciones del proyecto que alteren su presupuesto en la cuantía pactada, la suspensión de la obra comenzada, el incumplimiento de las condiciones del contrato, el abandono de la obra sin causa justificada y la falta reiterada de cumplimiento de las instrucciones de la dirección facultativa.
- **Arbitraje y jurisdicción:** las cuestiones litigiosas se someterán a la jurisdicción competente del lugar de la obra o, si así se pacta, a arbitraje, con renuncia al fuero propio.

## C.1. Normativa técnica de aplicación

La obra se ejecutará conforme a la normativa vigente que le resulte de aplicación y, en particular, a las disposiciones siguientes (y a las que las sustituyan, modifiquen o complementen durante la ejecución), con independencia de que algunas de ellas regulen materiales, sistemas o situaciones que pudieran no emplearse en la obra concreta, en cuyo caso quedarán igualmente prescritas para el supuesto de que llegaran a utilizarse:

- **Ordenación de la edificación y proyecto:** Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE); RD 314/2006 (Código Técnico de la Edificación) y sus modificaciones; Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (en obra pública).
- **Documentos Básicos del CTE:** DB-SE (SE, SE-AE, SE-A, SE-F, SE-M, SE-C), DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HE y DB-HR.
- Estructura y cimentación: RD 470/2021 (Código Estructural) para cimentación (con la losa del forjado sanitario), zócalos, zunchos y forjados de viguetas; estudio geotécnico conforme al DB-SE-C; muros de carga de fábrica de hormigón celular (Ytong) según DB-SE-F y UNE-EN 1996; Instrucción para la recepción de cementos RC-16 (RD 956/2008).
- **Productos de construcción:** Reglamento (UE) 305/2011 (marcado CE) y normas armonizadas UNE-EN aplicables a cada producto; evaluaciones técnicas europeas (ETE/DITE) cuando proceda.
- **Instalaciones:** RD 1027/2007 (RITE) y sus modificaciones; RD 842/2002 (REBT) e ITC-BT; RD 346/2011 (Reglamento ICT) y Orden ITC; RD 513/2017 (RIPCI); RD 919/2006 (gas) e ITC-ICG; RD 1314/1997 y RD 355/2024 (aparatos elevadores e ITC); RD 487/2022 (legionelosis); RD 140/2003 y RD 3/2023 (calidad del agua de consumo).
- **Habitabilidad, accesibilidad y eficiencia:** DF 142/2004 (habitabilidad de Navarra); Ley Foral 31/2022 (accesibilidad de Navarra), RD Legislativo 7/2015 y Orden VIV/561/2010; RD 390/2021 (certificación energética).
- **Residuos y medio ambiente:** RD 105/2008 (RCD); Ley 7/2022 (residuos y suelos contaminados); RD 646/2020 (vertederos); RD 396/2006 (amianto); Ley Foral 14/2018 (residuos de Navarra).
- **Seguridad y salud laboral:** Ley 31/1995 (PRL); RD 39/1997; RD 1627/1997; RD 171/2004 (CAE); RD 485/1997, 486/1997, 487/1997, 773/1997, 1215/1997 y 2177/2004; Ley 32/2006 y RD 1109/2007 (subcontratación).
- **Urbanismo:** DF Legislativo 1/2017 (Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra); planeamiento municipal y ordenanza del Casco Histórico de Lodosa (BON 23-02-1996); ordenanzas municipales de aplicación.

# D. Pliego de condiciones técnicas particulares

**Alcance y carácter de las prescripciones técnicas.** El presente pliego de condiciones técnicas particulares regula la ejecución y el control de las unidades de obra del proyecto. Con carácter de documento contractual, recoge las prescripciones aplicables a las distintas unidades, materiales, sistemas y situaciones que pueden concurrir en una obra de edificación de esta naturaleza, **incluidas aquellas que pudieran no emplearse en la solución concreta proyectada**. La inclusión de prescripciones relativas a materiales o sistemas no previstos inicialmente no implica su empleo, pero quedará igualmente vinculada para el supuesto de que, por modificación del proyecto, sustitución autorizada o necesidad de obra, llegaran a utilizarse. En todos los casos, los productos dispondrán del marcado CE y de la declaración de prestaciones que les sean exigibles (Reglamento UE 305/2011) y la ejecución se ajustará al CTE, al Código Estructural y a la reglamentación específica vigente.

## D.0. Condiciones generales de recepción de los productos

Conforme al artículo 7.2 de la Parte I del CTE, el control de recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, y el control mediante ensayos.

- Todos los productos llevarán el marcado CE y la declaración de prestaciones cuando les sea exigible (Reglamento UE 305/2011); en su defecto, distintivo de calidad reconocido o evaluación técnica de idoneidad (ETE/DITE).
- El director de la ejecución de la obra comprobará que los productos recibidos se corresponden con los especificados, disponen de la documentación exigida y están caracterizados por las propiedades exigidas; podrá rechazar los no conformes y ordenar los ensayos del Plan de Control de Calidad.
- Los productos se almacenarán y manipularán según las instrucciones del fabricante, protegidos de la intemperie y de daños hasta su puesta en obra.

## D.1. Demolición y trabajos previos

**Materiales y recepción.** Medios de protección y apeo de las medianeras colindantes, marquesina, vallado y contenedores; equipos de extinción a pie de tajo. La demolición se rige por el Proyecto de Derribo (documento 11).

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Antes del inicio, reconocimiento del estado de las medianeras y de los edificios colindantes (acta y reportaje fotográfico), localización y anulación de las acometidas e instalaciones existentes, y comprobación de la idoneidad de los apeos. Se rechazará el comienzo de los trabajos si los apeos, la marquesina o el vallado no garantizan la estabilidad de las medianeras y la seguridad de la vía pública.

**Ejecución.** Demolición completa y selectiva de la edificación existente por fases, conforme al Proyecto de Derribo y al plano LO-I1: fase 1, cuerpos que rodean el patio (hacia C. del Peso), que libera la zona de contenedores y carga; fase 2, casa principal, de arriba abajo. En cada fase: residuos peligrosos e instalaciones; carpinterías, vidrio y metales; teja, rollizos y bovedillas de cubierta; falsos techos de cañizo y yeso; forjados; muros de adobe y piedra; muros de mampostería de planta baja y solera. Protección y apeo de las medianeras colindantes, riego para limitar el polvo, carga dentro de la parcela con acceso desde C. del Peso y transporte a gestor autorizado.

**Control de ejecución.** Comprobación de la estabilidad de los apeos y de las medianeras durante todo el proceso; del orden de demolición; y de la protección de la vía pública y colindantes. Recurso preventivo presente en los trabajos de especial riesgo.

**Medición y abono.** Por unidad o por metro cúbico/cuadrado realmente demolido según las partidas, incluida la carga, el transporte y el canon de gestión.

**Conservación y mantenimiento.** No procede mantenimiento de la unidad; se mantendrán la protección y el apeo de las medianeras colindantes hasta que la nueva fábrica y los forjados estén ejecutados.

**Normativa de aplicación.** RD 1627/1997 (seguridad y salud); RD 105/2008 y Ley 7/2022 (gestión de RCD); RD 396/2006 (amianto, en su caso); ordenanzas municipales de Lodosa.

## D.2. Movimiento de tierras

**Materiales y recepción.** Materiales de relleno y encachado (zahorras, gravas) con la granulometría y la compacidad exigidas; lámina de polietileno.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación previa del replanteo, de la presencia de servicios enterrados y de la estabilidad de taludes y entibaciones. Tolerancia de cotas de explanación ± 5 cm; se rechazarán los rellenos con grado de compactación (Proctor) inferior al exigido, las cotas fuera de tolerancia y los taludes o entibaciones que no garanticen la seguridad.

**Ejecución.** Excavación a las cotas previstas con entibación o taluzado de zanjas y pozos según el terreno y el estudio geotécnico; rellenos compactados por tongadas; localización previa de los servicios existentes.

**Control de ejecución.** Comprobación de cotas y dimensiones; de la naturaleza del terreno frente al estudio geotécnico; y del grado de compactación de los rellenos.

**Medición y abono.** Por metro cúbico de excavación o relleno medido sobre perfil, incluida la carga, el transporte y el canon de vertido.

**Conservación y mantenimiento.** Mantenimiento de los achiques y drenajes provisionales y protección de las excavaciones abiertas frente a desprendimientos y encharcamientos hasta su relleno o cimentación.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SE-C (estudio geotécnico y excavaciones); RD 1627/1997 (seguridad en zanjas y pozos); Orden APM/1007/2017 (materiales naturales excavados).

## D.3. Cimentación, zócalo y forjado sanitario ventilado

**Materiales y recepción.** Hormigón estructural (HA-25/HM-20) con control según el Código Estructural; acero corrugado B 500 S; piezas de encofrado perdido tipo Cupolex de polipropileno reciclado; lámina de polietileno; lámina impermeable y mortero hidrófugo para la barrera del arranque de muros.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación del fondo de excavación y de su capacidad portante frente al estudio geotécnico, del hormigón de limpieza y del replanteo de armaduras y pasatubos antes del hormigonado. Criterios de rechazo (Código Estructural): recubrimientos inferiores a los de proyecto, probetas por debajo de la resistencia característica, o cámara sanitaria sin ventilación efectiva.

**Ejecución.** Cimentación de hormigón armado según el proyecto de estructuras; forjado sanitario tipo Cupolex sobre encachado y lámina de polietileno, con losa superior armada; ventilación de la cámara por el hueco reservado al ascensor y conducto vertical hasta cubierta (plano LO-H5); colectores de saneamiento enterrados bajo el forjado sanitario. Zócalo de hormigón armado de 0,90 m de altura (30 cm en fachada, 20 cm en medianeras y muros interiores) con barrera de lámina impermeable y mortero hidrófugo bajo la primera hilada de Ytong.

**Control de ejecución.** Comprobación de armaduras, recubrimientos, hormigonado y curado; continuidad y ventilación efectiva de la cámara; ensayos de hormigón (consistencia y rotura de probetas) y de acero según el plan de control.

**Medición y abono.** El hormigón por su volumen y el acero por su peso teórico de planos; la solera por metro cuadrado ejecutado, descontando huecos.

**Conservación y mantenimiento.** Inspección periódica de las arquetas y de las bocas de ventilación de la cámara sanitaria, manteniéndolas libres de obstrucción; vigilancia de fisuras, humedades o asientos en solera y arranques de muro (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** Código Estructural (RD 470/2021); DB-SE-C (cimentaciones); EHE/Código Estructural para hormigón y acero; DB-HS 1 (cámara ventilada) y DB-HS 6 (radón); UNE-EN 197-1 (cemento) y UNE-EN 206 (hormigón).

## D.4. Estructura: fábrica de carga de Ytong, zunchos y forjados de viguetas y bovedillas

**Materiales y recepción.** Bloques de hormigón celular Ytong de 30 cm (350 kg/m³) en fachadas, de 20 cm en medianeras, muros a patio (350 kg/m³) y muros interiores de carga, piezas machihembradas de 625 mm, piezas en «O» para zunchos verticales de esquina, piezas en U para dinteles y cajones de persiana y plaquetas para frentes; mortero cola de junta fina; hormigón HA-25 y acero B 500 S de zunchos, zócalos y vigas de borde; viguetas pretensadas y bovedillas de poliestireno expandido con

marcado CE; XPS de 4 cm en frentes de forjado y sobre los forjados, y de 10 cm sobre el forjado sanitario; lámina antiimpacto de 5 mm y banda perimetral de 10 mm; mortero autonivelante; microcemento.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación del replanteo, aplomado y planeidad de la fábrica; de la primera hilada nivelada sobre la barrera del zócalo; de los apoyos de viguetas y de las losas Ytong de cubierta y del armado de zunchos y capas de compresión antes de hormigonar. Criterios de rechazo: fábrica fuera de plomo o de planeidad, juntas gruesas o sin mortero cola, piezas de densidad distinta de la especificada (en particular, bloques de 20 cm exteriores que no sean de 350 kg/m³), apoyos insuficientes o frente de forjado sin plaqueta y XPS.

**Ejecución.** Fábrica de Ytong recibida con mortero cola de junta fina, con la primera hilada sobre la barrera del zócalo; esquinas fachada-medianera con pieza en «O» y zuncho vertical de hormigón armado de Ø 150 mm (encuentro E1); medianeras levantadas separadas del muro del vecino con junta de 10 mm de polietileno expandido de celda cerrada, sin apoyarse en él (E2 a E4); trasdosados de Ytong 7 cm con cámara variable en cocina, lavandería y armarios. Zunchos de coronación de hormigón armado en cada forjado; forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas de EPS con capa de compresión (20+5; 15+5 en la terraza de planta segunda), según el proyecto de estructuras; frente de forjado con plaqueta de Ytong y 4 cm de XPS, y malla de fibra de vidrio en el revoco; vigas de borde de hormigón armado en terrazas, porche y patio, con anclajes M12 cada 60 cm para la pletina base de las barandillas. Sobre el forjado, de abajo arriba: XPS de 4 cm mecanizado para las instalaciones, lámina antiimpacto de 5 mm, suelo radiante compacto embebido en mortero autonivelante y pavimento de microcemento (17 cm en total; en planta baja, sobre el forjado sanitario, XPS de 10 cm sin lámina antiimpacto, 15,5 cm), con banda perimetral de 10 mm; protocolo de primer encendido antes del microcemento. Intradós de las bovedillas revestido (no queda EPS visto); en el techo del garaje, revestimiento que garantice REI 90.

**Control de ejecución.** Replanteo, aplomado y planeidad de la fábrica; densidad de las piezas; zunchos verticales y de coronación; armado, espesor y curado de capas de compresión y de la losa del forjado sanitario; apoyos; ejecución del frente de forjado; continuidad de la lámina antiimpacto y de la banda perimetral; prueba de presión del suelo radiante antes del vertido del mortero.

**Medición y abono.** La fábrica por metro cuadrado deduciendo huecos; zunchos y vigas por metro lineal; forjados y losas por metro cuadrado; el acero por su peso teórico; el paquete de suelo por metro cuadrado.

**Conservación y mantenimiento.** Vigilancia de fisuras o deformaciones y conservación del revestimiento del intradós, según el Manual de Uso y Mantenimiento.

**Normativa de aplicación.** Código Estructural (RD 470/2021); DB-SE-F y DB-SE-C; UNE-EN 1996 (fábricas) y UNE-EN 771-4 (bloque de hormigón celular); UNE-EN 15037 (viguetas y bovedillas); DB-SI (resistencia al fuego); detalles del fabricante Ytong.

## D.5. Cubiertas (inclinada y plana transitable)

**Materiales y recepción.** Teja cerámica mixta con marcado CE; rastreles de madera tratada; lámina impermeable transpirable; tablero OSB/3 hidrófugo de 20 mm; XPS de 10 cm; losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta de 25 cm; canalones, remates de alero y coronación, baberos y vierteaguas de chapa de zinc; rejilla antipájaros. Cubierta plana, terraza, patio y porche (no invertidas): barrera de vapor de film de polietileno de 0,2 mm con solapes sellados (en la cubierta plana, el patio y el porche); XPS (14 cm en la cubierta plana; 4 cm en el resto), lámina antiimpacto de 5 mm, mortero de formación de pendientes, media caña de mortero, lámina de betún modificado adherida, mortero de protección armado de 4 cm y microcemento para exterior; sumideros sifónicos Ø 90 mm con rebosadero; mortero hidrófugo armado con malla de fibra de vidrio para los recrecidos de los encuentros con las medianeras vecinas.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación del soporte, de las pendientes (30 % en la inclinada; 1–2 % en la plana) y de la continuidad de la cámara ventilada antes del montaje de la teja. Criterios de rechazo: pendientes inferiores a las de proyecto, solapes insuficientes, discontinuidades de la impermeabilización o del aislamiento, remontes < 20 cm, o cualquier intervención bajo la teja de las cubiertas vecinas.

**Ejecución.** Cubierta inclinada: losa Ytong sobre los muros de carga y zunchos; XPS 10 cm; OSB/3; lámina transpirable; rastreles y teja; canalón, remate de alero, babero sobre la última hilada solapado bajo el remate, tabica de borde y remate de coronación de zinc; aislamiento continuo en la coronación del zuncho (detalle C.1). Cubierta plana, terraza, patio y porche (no invertidas): sobre el forjado, barrera de vapor en la cubierta plana, el patio y el porche (solapes de 10 cm sellados y entrega hasta la cara superior del aislamiento en los perímetros), XPS y lámina antiimpacto; formación de pendientes con mortero (1–2 % hacia los sumideros, e mín. 2 cm); media caña; lámina de betún modificado adherida con remonte ≥ 20 cm en petos y paramentos; mortero de protección armado de 4 cm y microcemento para exterior; junta perimetral sellada. La estanqueidad la garantiza la lámina, no el microcemento. Encuentros con medianeras y cubiertas vecinas según los detalles D1 a D3 del plano LO-F4: recrecido de mortero hidrófugo armado de 3 cm sobre la lámina, coronación con bisel y goterón, junta sellada con lo existente, cordón de mortero sobre la teja vecina sin entrar bajo ella y goterón 5 cm por encima de ella; sin rozas ni intervención en la medianera vecina; comprobar en obra la menor distancia entre la teja vecina y la terraza. Lucernario V12 bajo el faldón de la escalera: la cubierta y sus tejas se cortan a lo largo de la carpintería, con remate de zinc con goterón sobre la cabeza inclinada y vierteaguas sobre la terraza en el alféizar. Faldón a la medianera oeste (opción 3): limatesa con piezas especiales de teja; canalón de zinc junto a la medianera, sin intervenir en la medianera vecina; coronación del muro hacia el patio con remate de zinc.

**Control de ejecución.** Pendientes; continuidad del aislamiento, de la cámara y de la impermeabilización; remates de zinc; prueba de estanquidad por inundación de la terraza (24 h); funcionamiento de sumideros y rebosaderos.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado de cubierta ejecutada en proyección, incluidos remates y p.p. de elementos especiales.

**Conservación y mantenimiento.** Limpieza periódica de canalones, sumideros y bajantes; revisión de tejas, remates, encuentros con las cubiertas vecinas y remontes de la lámina (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 1, DB-HE 1 y DB-SI 2 (clase BROOF t1); UNE-EN 1304 (tejas cerámicas); UNE-EN 13707 (láminas bituminosas); UNE-EN 13164 (XPS); UNE-EN 12602 (elementos armados de hormigón celular).

## D.6. Aislamientos e impermeabilizaciones

**Materiales y recepción.** Poliestireno extruido (XPS), lana mineral y láminas impermeabilizantes con marcado CE y prestaciones declaradas (conductividad, reacción al fuego, estanquidad).

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Soporte limpio, seco y sin aristas que dañen las láminas; comprobación de espesores y de la compatibilidad de materiales antes de la colocación. Se rechazarán las discontinuidades, los solapes insuficientes, los puentes térmicos no resueltos o los resultados negativos en las pruebas de estanquidad.

**Ejecución.** Colocación continua de los aislamientos evitando puentes térmicos (XPS en frentes de forjado, sobre forjados, en cubierta y en la coronación de zunchos); barrera impermeable en el arranque de muros sobre el zócalo; impermeabilización de zonas húmedas bajo el alicatado.

**Control de ejecución.** Comprobación de espesores, continuidad y solapes; ausencia de puentes térmicos y de condensaciones (DB-HE 1); pruebas de estanquidad.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado realmente ejecutado, incluidos solapes y p.p. de remates.

**Conservación y mantenimiento.** Los aislamientos e impermeabilizaciones ocultos no requieren mantenimiento; en los puntos registrables (muros enterrados, alféizares), revisión periódica de la impermeabilización y del drenaje (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HE 1 y DB-HS 1; UNE-EN 13162 (lana mineral, MW), UNE-EN 13164 (XPS), UNE-EN 13707/13956 (láminas) y UNE-EN 13967 (membranas de muros enterrados).

## D.7. Cerramientos y fachadas

**Materiales y recepción.** Fábrica de hormigón celular Ytong; revoco de cal o mortero monocapa con malla de fibra de vidrio; pintura al silicato; mortero hidrófugo para los alféizares.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Replanteo de huecos y comprobación del aplomado y la planeidad del soporte; humectación y preparación según el sistema antes del revestimiento. Tolerancias de aplomado y planeidad según la buena práctica constructiva; se rechazará la fábrica con fisuración, la falta de adherencia del revestimiento o la discontinuidad de la malla del mortero monocapa.

**Ejecución.** Fachadas de Ytong de 30 cm (350 kg/m³) sin trasdosado y muros exteriores a patio de Ytong de 20 cm (350 kg/m³); revoco exterior de cal o monocapa, con malla en el frente de forjado y en los encuentros con el zócalo, y pintura al silicato blanco o crema casi blanco; guarnecido y enlucido de yeso interior. Alféizares sin vierteaguas metálicos volados: la pendiente y el goterón se forman con el mortero de acabado. Zócalo de hormigón de 0,90 m en planta baja.

**Control de ejecución.** Comprobación de aplomados, espesores y juntas del bloque Ytong; continuidad del revestimiento de mortero (malla y despiece); sellados; impermeabilización de alféizares; ausencia de fisuras.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado de fachada ejecutada, deduciendo huecos según el criterio de las partidas.

**Conservación y mantenimiento.** Mantenimiento de la pintura al silicato y de los sellados de los alféizares; vigilancia de fisuras, manchas y humedades, sin aplicar revestimientos impermeables no transpirables (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SE-F, DB-HS 1, DB-HE 1 y DB-HR; UNE-EN 771-4 (bloque de hormigón celular); UNE-EN 998-1/998-2 (morteros); marcado CE conforme al Reglamento (UE) 305/2011.

## D.8. Particiones de Ytong y falsos techos

**Materiales y recepción.** Tabique de hormigón celular Ytong de 7 cm con marcado CE; mortero cola; guarnecido y enlucido de yeso; baldosa cerámica de 7 mm y mortero cola en zonas húmedas; impermeabilización para zonas de ducha; placa de yeso laminado de 15 mm (hidrófuga en cuartos húmedos) sobre perfilería de acero galvanizado y varilla roscada para los falsos techos.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Replanteo y comprobación de la planeidad y el aplomado de los tabiques; previsión de rozas e impermeabilización en húmedos. Se rechazarán los tabiques fuera de plomo o planeidad y la ausencia de impermeabilización en zonas de ducha.

**Ejecución.** Tabiques T1 (yeso a dos caras), T2 (yeso y baldosa) y T3 (baldosa a dos caras) de Ytong 7 cm, recibidos con mortero cola de junta fina; rozas para instalaciones en la fábrica; alicatado de 7 mm con juntas cada 30 cm; falsos techos de placa de yeso laminado a 2,28 m, con tabica vertical de placa hasta el forjado donde el falso techo acaba en mitad de un espacio, en las zonas de paso de instalaciones y registros grafiadas (LO-F1, LO-F2), con registros de tapa magnética enrasada.

**Control de ejecución.** Aplomado y planeidad de la tabiquería; impermeabilización en zonas húmedas; alineación y registros de los falsos techos.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado realmente ejecutado, deduciendo huecos superiores a 0,50 m².

**Conservación y mantenimiento.** Conservación de los paramentos y de la estanquidad de las zonas húmedas; las cargas colgadas se fijarán con tacos para hormigón celular.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HR, DB-HS 1 y DB-SI; UNE-EN 771-4 (bloque de hormigón celular); UNE-EN 14411 (baldosas cerámicas); UNE-EN 520 (placa de yeso laminado).

## D.9. Revestimientos y acabados

**Materiales y recepción.** Pavimento continuo de microcemento (interior y, en su versión exterior, porche, patios y terrazas), sobre el mortero autonivelante del suelo radiante, con su imprimación, malla y sellador; alternativa: hormigón pulido. Gres porcelánico en aseos y baños; alicatado cerámico; pinturas plásticas y al silicato; con muestras aprobadas por la dirección facultativa.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Soporte con humedad y planeidad conformes; muestras y catas aprobadas por la dirección facultativa antes de la ejecución general. Se rechazarán las superficies con falta de adherencia, cejas, fuera de planeidad o con resbaladicidad inferior a la clase exigida por el DB-SUA 1.

**Ejecución.** Microcemento sobre el mortero del suelo radiante ya curado y tras el primer encendido, respetando las juntas de dilatación y la banda perimetral, con la clase de resbaladicidad de cada zona; gres porcelánico sobre mortero cola en aseos y baños; alicatado sobre impermeabilización en duchas; pintura sobre soportes preparados.

**Control de ejecución.** Comprobación de planeidad; resbaladicidad de los pavimentos (DB-SUA 1); juntas y sellados de las zonas húmedas; rendimientos y tiempos de secado de la pintura.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado realmente ejecutado, deduciendo huecos según el criterio de las partidas.

**Conservación y mantenimiento.** Limpieza con productos no abrasivos ni agresivos con las capas de acabado; repaso periódico de juntas, sellados de zonas húmedas y pintura según el Manual de Uso y Mantenimiento.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SUA 1 (resbaladicidad, clase 1-3 según UNE-ENV 12633); UNE-EN 14411 (baldosas cerámicas); fichas técnicas de pavimentos continuos y pinturas con muestras aprobadas por la dirección facultativa.

## D.10. Carpintería exterior, vidriería y protección solar

**Materiales y recepción.** Carpintería de madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70 × 70 mm, hoja 69 mm, triple junta, protección exterior de aluminio), con marcado CE y prestaciones declaradas (Uw ≈ 1,4–1,5 W/m²K; permeabilidad clase 4; estanquidad E1800; viento C5), herrajes oscilobatientes perimetrales y manillas Herrajes Ocariz; doble acristalamiento bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN con argón de 28 mm (Ug = 1,1 W/m²K; g = 0,59), con hoja laminar de seguridad en las áreas con riesgo de impacto; paneles ciegos aislados de madera en la parte inferior de V2 y V9; puerta V10 opaca, de madera maciza o de acero galvanizado de doble chapa con núcleo aislante y rotura de puente térmico, con junta perimetral; persianas venecianas exteriores WAREMA Raffstore E 80 A6 Z (lama Zetra 80, total blackout) con guías empotradas y accionador eléctrico en V1, V2 y V3, de lama de color claro (ggl;sh;wi ≤ 0,05 con el vidrio del

proyecto); estores enrollables exteriores Bandalux de tejido screen de control solar en V7 y V11, con cajón compacto, guiado lateral por cable de acero inoxidable (o guía, según el hueco) y motor, de tejido con cara exterior clara y τe ≤ 0,20, o con ggl;sh;wi ≤ 0,17 con el vidrio del proyecto acreditado por el fabricante (UNE-EN 14501 / UNE-EN ISO 52022-3). Portal P1 de madera de alerce con buzón, contadores y timbre integrados. Puerta de garaje PG basculante no desbordante de acero galvanizado. Lucernario V12 bajo el faldón de la escalera de la misma carpintería de alerce, fijos y hoja practicable de 0,60 m, con la cabeza en el plano del faldón, con 44.1 / 16 argón / 44.1 por estar a nivel de la terraza en cubierta y capa de control solar (g ≤ 0,35, acreditado por el fabricante), según la ficha de carpintería.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación del premarco, de la planeidad y el aplomado del hueco y de la estanquidad del encuentro con la fábrica antes del acristalamiento. Se rechazará la carpintería con permeabilidad o estanquidad inferiores a la clase declarada, el vidrio sin la composición de seguridad 3+3 exigida en zonas de impacto, o los sellados perimetrales discontinuos.

**Ejecución.** Colocación de la carpintería según el cuadro LO-G1 / LO-G2 (cabeza de hueco a 2,28 m), fijada a la fábrica de Ytong con tacos para hormigón celular, sin premarco de madera ni pletinas metálicas pasantes; sellado perimetral con cinta estanca al aire al interior y banda compresible al exterior; acristalamiento con calzos y juntas; montaje de las persianas WAREMA en el cajón y de sus guías empotradas, con su motorización; montaje de los estores exteriores con su cajón, guiado y motor. Puerta de garaje: hoja de una pieza en 4 paños de 1,35 m, contrapesos en cajones laterales, carriles colgados del forjado y motor lateral, todo oculto por el interior; la hoja incorporará las aberturas de ventilación del garaje (inferior y superior, ≥ 480 cm² cada una) si no se disponen en el paño de fachada.

**Control de ejecución.** Comprobación de fijaciones, sellados y permeabilidad; del vidrio de seguridad y de su señalización donde proceda; del funcionamiento de herrajes, persianas y estores; de la ficha del tejido de los estores (τe, color y ggl;sh;wi); y de la transmitancia del conjunto (DB-HE 1).

**Medición y abono.** Por unidad de carpintería completa colocada y por metro cuadrado de vidrio realmente instalado.

**Conservación y mantenimiento.** Engrase de herrajes y revisión de la microventilación, los sellados, los drenajes y el funcionamiento de las persianas y los estores; renovación del acabado de la madera cuando sea preciso; limpieza del vidrio con productos no abrasivos (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HE 1, DB-HS 1 y DB-SUA 2; UNE-EN 14351-1 (ventanas), UNE-EN 12207/12208/12210 (permeabilidad, estanquidad, viento); UNE-EN 1279 (UGA), UNE-EN 12150/14449 (vidrio de seguridad).

### D.10.1. Dintel, cajón de persiana y montaje oculto de las persianas WAREMA Raffstore E 80 A6 Z (aseguramiento del n50 y del puente térmico)

El cajón de persiana en el dintel es un punto crítico de estanqueidad al aire y de puente térmico. Se aplica a las ventanas de fachada V1, V2 y V3 (cabeza a 2,28 m), que llevan persiana **WAREMA Raffstore E 80 A6 Z** (lama Zetra 80 total blackout, guías empotradas), con cajones de 1.550 × 280 mm (V1), 1.420 × 280 mm (V2) y 1.800 × 280 mm (V3) libres, según las secciones del plano LO-G1 y las secciones constructivas LO-F5 a LO-F7. El resto de huecos no lleva cajón.

- **1. Dintel y cajón con piezas en U de hormigón celular Ytong.** Bajo el zuncho de coronación se forma el dintel y el cajón de la persiana con piezas en U de Ytong, que envuelven el hormigón del zuncho (no queda expuesto ni al exterior ni al interior) y alojan el paquete recogido de la persiana. La carpintería se fija a la cara inferior del cajón.
- **2. Zuncho y frente de forjado.** El zuncho de coronación se hormigona dentro de las piezas en U, que hacen de encofrado perdido; el frente del forjado se reviste con plaqueta de Ytong y 4 cm de XPS, con malla en el revoco. Vibrado con aguja de diámetro reducido para evitar coqueras.
- **3. Comprobación del espacio del paquete.** El alto libre del cajón (280 mm) se ratifica con WAREMA para el paquete recogido de la E 80 A6 Z en ventanas de 2,28 m antes del pedido; si se reviste el interior del cajón con aislamiento, se respetará ese espacio libre.
- **4. Previsión del tubo del motor e impermeabilización del vano.** Tubo corrugado de Ø 20 mm para la alimentación del motor, con el paso ejecutado con **ligera pendiente descendente hacia el exterior** y sellado perimetral; imprimación fijadora del Ytong y **dos capas cruzadas de mortero cementoso flexible impermeable** (tipo SikaTop-107 Flex o equivalente) en dintel y canales laterales, con solape de 5–10 cm sobre la cara exterior de fachada (blindaje frente a lluvia batiente).
- **5. Montaje hermético y fijación.** La persiana se aloja en el cajón; la carpintería, el cabezal y las guías empotradas se fijan a la fábrica de Ytong con tacos para hormigón celular (tipo Fischer FTP-K o GB), sin premarco de madera ni pletina metálica y sin pernos pasantes. Estanqueidad al aire mediante cinta expansiva (clase BG1, DIN 18542) en el encuentro superior y en las juntas entre el marco y el Ytong; sellado del espacio entre las guías y la fábrica con masilla elástica antes del revoco de acabado.

Control: dintel y cajón con piezas en U de Ytong envolviendo el zuncho; frente de forjado con plaqueta y XPS; espacio libre del cajón para el paquete de lamas; continuidad de la impermeabilización del vano, de la cinta expansiva y del sellado del paso del cable; ausencia de fijaciones pasantes metálicas; comprobación de la estanqueidad al aire del conjunto (ensayo n50).

## D.11. Carpintería interior y puerta cortafuegos

**Materiales y recepción.** P2: puertas de paso de una hoja abatible de 0,85 × 2,05 m (paso libre 0,82 m ≥ 0,80 m; hueco 0,92 × 2,10 m), enrasadas con el paramento y con su mismo acabado, bisagras ocultas, manilla Herrajes Ocariz y condena Ocariz con desbloqueo exterior en aseos (7 ud). P3: puerta corredera del vestidor, hoja de 1,22 m de madera de alerce oculta en el tabique (armazón empotrado), guía Klein bajo el fijo superior de dos paños hasta 2,70 m, tirador embutido Ocariz. P4: puerta cortafuegos de una hoja abatible entre garaje y almacenaje, clasificación EI2 45-C5 (UNE-EN

13501-2), con marcado CE según UNE-EN 16034 y UNE-EN 14351-1/16034, marco y hoja metálicos (o revestimiento de madera solo si el conjunto está ensayado así), dispositivo de cierre automático (cierrapuertas UNE-EN 1154) ensayado con la puerta, bisagras y manilla cortafuegos, paso libre ≥ 0,80 m y fuerza de apertura ≤ 65 N, dimensiones según el hueco grafiado en LO-D1.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación de los huecos y de la anchura libre de paso (≥ 0,80 m) antes del montaje. Se rechazarán las hojas con paso insuficiente, los mecanismos de desbloqueo inoperantes y la puerta P4 sin certificado de clasificación EI2 45-C5 o sin cierre automático.

**Ejecución.** Colocación de las puertas enrasadas a haces de pared; montaje de bisagras ocultas y manillas; desbloqueo exterior en aseos (DB-SUA 3); P4 montada según el informe de clasificación del fabricante (holguras, sellado del marco con material resistente al fuego, sin elementos que impidan su cierre).

**Control de ejecución.** Enrase y planeidad con el paramento; anchura de paso; funcionamiento de bisagras y desbloqueos; en P4, comprobación del cierre completo desde cualquier posición de apertura y de la placa de identificación de la clasificación.

**Medición y abono.** Por unidad de cada tipo realmente ejecutada y colocada.

**Conservación y mantenimiento.** Engrase y ajuste periódico de herrajes, bisagras y mecanismos; comprobación del desbloqueo exterior de los baños (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SI 1 (puerta EI2 45-C5 del local de riesgo especial bajo), DB-SUA 2 y DB-SUA 3; UNE-EN 16034, UNE-EN 1634-1, UNE-EN 13501-2 y UNE-EN 1154; Reglamento (UE) 305/2011.

## D.12. Instalación de fontanería y saneamiento

**Materiales y recepción.** Tubería de PE-X (Uponor) y de polietileno PE-100 para la acometida; bajantes insonorizadas de polipropileno (dB-blue); valvulería, reductora de presión y aparatos sanitarios con marcado CE.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación de trazados, pendientes y distancias a otras instalaciones antes del cierre de rozas y falsos techos. Se rechazará la instalación con fugas en las pruebas de estanquidad, pendientes de evacuación insuficientes o diámetros inferiores a los de cálculo (DB-HS 4 y HS 5).

**Ejecución.** Red interior de PE-X con recirculación de ACS y llaves de corte por local húmedo; armario de contador en fachada; saneamiento separativo con bajantes insonorizadas y ventilación primaria; sifones individuales; conexión a la red municipal mediante arquetas. Prevención de la legionelosis.

**Control de ejecución.** Pruebas de estanquidad y de servicio de las redes; comprobación de caudales, presiones y diámetros (DB-HS 4 y HS 5); pendientes de la red de evacuación.

**Medición y abono.** Por unidad de instalación completa por local húmedo y por metro lineal de tubería/bajante, totalmente instalada y probada.

**Conservación y mantenimiento.** Revisión periódica de los cierres hidráulicos, las llaves de corte y la reductora de presión; limpieza de sifones y arquetas; medidas de prevención de la legionelosis (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 4 (suministro de agua) y DB-HS 5 (evacuación de aguas); UNE-EN ISO 15875 (PE-X); UNE-EN 1329/1401 (PVC evacuación); RD 140/2003 y RD 3/2023 (calidad del agua de consumo); RD 487/2022 (prevención de la legionelosis).

## D.13. Instalación de climatización y ACS (RITE)

**Materiales y recepción.** Bomba de calor aire-agua (aerotermia) con unidad exterior en la cubierta plana, y unidad interior con depósito de ACS en planta baja; tubo de suelo radiante PE-Xa 16 × 1,8 mm con barrera antioxígeno; colectores con caudalímetros y cabezales electrotérmicos; termostatos de zona; valvulería, vasos de expansión y válvulas de seguridad, con etiquetado energético y declaración de prestaciones.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación de la bancada antivibratoria de la unidad exterior, de los trazados y del aislamiento de tuberías antes de su cierre, y de la prueba de presión del suelo radiante antes del vertido del mortero autonivelante y de la ejecución del microcemento. Se rechazará la instalación con fugas, equilibrado deficiente o rendimientos por debajo de los declarados.

**Ejecución.** Unidad exterior en la cubierta plana, sobre bancada antivibratoria; circuito primario por el armario de instalaciones hasta la unidad interior y el depósito; suelo radiante compacto embebido en mortero autonivelante sobre la lámina antiimpacto, paso 15 cm (10 cm en baños y aseos), un circuito por estancia (planos LO-H9 y LO-H10), sin partir circuitos por longitud de rollo salvo decisión del instalador; colectores en el armario de instalaciones; un termostato de zona por bloque (C. Ancha / C. del Peso) y planta; circuito del porche previsto y cerrado en el colector; tuberías aisladas conforme al RITE.

**Control de ejecución.** Pruebas de estanquidad, equilibrado y puesta en marcha; comprobación de la potencia, del rendimiento y de las temperaturas; emisión del certificado de la instalación térmica (RITE).

**Medición y abono.** Por unidad de equipo y por metro cuadrado de suelo radiante; instalación completa, probada y en funcionamiento.

**Conservación y mantenimiento.** Mantenimiento conforme a la IT 3 del RITE (revisiones del generador, limpieza, control de eficiencia y de la prevención de legionelosis) por empresa mantenedora; purgado y revisión de los circuitos del suelo radiante (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** RD 1027/2007 (RITE) e Instrucciones Técnicas IT 1 (diseño y dimensionado) e IT 3 (mantenimiento); CTE DB-HE 2; UNE-EN 14511 y UNE-EN 14825 (bombas de calor); UNE-EN 1264 (suelo radiante).

## D.14. Instalación de ventilación

**Materiales y recepción.** Conductos, bocas de extracción, extractores y salidas de cubierta y herrajes de microventilación, con marcado CE.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación de las aberturas de admisión, de paso y de extracción y de los conductos antes de cerrar los falsos techos. Se rechazarán los caudales inferiores a los mínimos del DB-HS 3, las aberturas de paso obstruidas o los conductos sin remate o sin estanquidad.

**Ejecución.** Ventilación híbrida de simple flujo: admisión por microventilación en las ventanas de los locales secos, paso por holguras de puertas y extracción mecánica en cocina, lavandería, baño y aseos por conductos verticales hasta las salidas en cubierta (LO-H5, LO-H6); campana de cocina con conducto independiente; ventilación de la cámara del forjado sanitario por el hueco reservado al ascensor y conducto a cubierta; ventilación natural del garaje con aberturas inferior y superior en la fachada de C. del Peso.

**Control de ejecución.** Comprobación de los caudales mínimos por estancia (DB-HS 3) y de las aberturas de paso; funcionamiento de la extracción y de la microventilación.

**Medición y abono.** Por unidad y por metro lineal de conducto, totalmente instalada y equilibrada.

**Conservación y mantenimiento.** Limpieza periódica de bocas, rejillas y conductos y revisión de los extractores; mantener libres la microventilación y las aberturas del garaje (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 3 (calidad del aire interior); UNE-EN 13141 (componentes de ventilación); RITE para la ventilación con tratamiento térmico.

## D.15. Instalación eléctrica e iluminación (REBT)

**Materiales y recepción.** Caja de protección y medida, cuadro general y subcuadro con protecciones, conductores libres de halógenos (RZ1-K, H07Z1-K), mecanismos Jung (tomas exteriores Schuko IP44 con tapa y junta Jung 551 WU) y luminarias LED, con marcado CE y conformidad REBT; registros de derivación con tapa magnética enrasada.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación del trazado de canalizaciones, de la red de tierra y de las secciones antes del cierre de rozas. Se rechazará la instalación que no supere las mediciones reglamentarias (aislamiento, disparo de diferenciales, resistencia de tierra) o con secciones inferiores a las de cálculo.

**Ejecución.** Contador y CGP en C. Ancha; derivación individual por el montante; cuadro general y router en el armario de instalaciones de planta primera y subcuadro en planta segunda; circuitos según ITC-BT-25, incluido el de accionadores de persiana y de estor (V7 y V11); canalización para recarga de vehículo eléctrico en el garaje (ITC-BT-52); mecanismos a las alturas del plano LO-H8 (interruptores 1,00 m, tomas 0,40 m en horizontal, termostatos 1,60 m); red de tierras; alumbrado de emergencia en el garaje.

**Control de ejecución.** Mediciones reglamentarias (continuidad, aislamiento, diferenciales, tierra); comprobación de secciones y protecciones; emisión del boletín del instalador autorizado.

**Medición y abono.** Por puntos de luz/tomas, por metro lineal de línea y por unidad de cuadro y de luminaria, totalmente instalado y probado.

**Conservación y mantenimiento.** Comprobación periódica de las protecciones diferenciales (prueba del botón de test por el usuario) y revisión por instalador autorizado según el REBT; conservación de la red de tierra (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** RD 842/2002 (REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT (en particular ITC-BT-25, 18, 26 y 27); UNE-EN 50575 (CPR, reacción al fuego de cables); UNE-EN 60598 (luminarias); CTE DB-HE 3.

## D.16. Telecomunicaciones (ICT)

**Materiales y recepción.** Equipos de captación y amplificación de RTV, cableado coaxial y de fibra/UTP cat. 6A, videoportero y registros, con marcado CE.

**Condiciones previas, tolerancias y criterios de aceptación y rechazo.** Comprobación de los registros y las canalizaciones y de su separación de la red eléctrica antes del cierre. Se rechazarán las señales fuera de los niveles de calidad exigidos o el cableado sin certificar.

**Ejecución.** Captación y distribución de RTV; red de fibra/cableado estructurado e interconexión con operador; registro de terminación de red (RTR); videoportero con pantallas en planta baja y primera.

**Control de ejecución.** Comprobación de funcionamiento de las señales y de la red; conforme al Reglamento ICT (RD 346/2011) en la parte aplicable a vivienda unifamiliar.

**Medición y abono.** Por unidad de equipo, toma y registro, y por metro lineal de cableado, totalmente instalado y probado.

**Conservación y mantenimiento.** Comprobación periódica del funcionamiento de las señales de RTV y del videoportero; conservación accesible de los registros (ver Manual de Uso y Mantenimiento).

**Normativa de aplicación.** RD 346/2011 (Reglamento ICT) y Orden ITC/1644/2011; Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones; en vivienda unifamiliar, infraestructura prevista para el acceso a los servicios.

# E. Condiciones técnicas de otras unidades, materiales y sistemas de posible empleo

Se relacionan a continuación las prescripciones técnicas de otras unidades de obra, materiales y sistemas que, aun no estando necesariamente previstos en la solución concreta del proyecto, pudieran emplearse durante la ejecución por modificación, sustitución autorizada o necesidad de obra. Su inclusión tiene carácter de cobertura contractual y, en caso de emplearse, su recepción, ejecución y control se ajustarán a lo aquí dispuesto y a la normativa citada.

## E.1. Acondicionamiento del terreno (excavaciones, vaciados, zanjas, rellenos, drenajes y entibaciones)

**Materiales y recepción.** Productos de relleno (zahorras, gravas, arenas) con granulometría y compacidad exigidas; geotextiles (UNE-EN 13251/13252); tubería de drenaje; sistemas de entibación; productos de mejora del terreno; con marcado CE cuando proceda.

**Ejecución.** Despeje y desbroce; excavaciones a cielo abierto y en zanjas/pozos con taludes o entibación según el terreno y el estudio geotécnico; agotamientos y achiques; rellenos y terraplenes compactados por tongadas al grado exigido; drenajes con tubo dren y relleno granular envuelto en geotextil; transporte de tierras a vertedero o a acopio.

**Control de ejecución.** Control de cotas, taludes y dimensiones; naturaleza del terreno frente al geotécnico; grado de compactación (Proctor); funcionamiento de drenajes y agotamientos; seguridad de zanjas y pozos (entibación).

**Medición y abono.** Por metro cúbico de excavación o relleno medido sobre perfil, por metro lineal de drenaje y por metro cuadrado de geotextil, con carga, transporte y canon de vertido.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SE-C; RD 1627/1997; UNE-EN 13251/13252 (geotextiles); Orden APM/1007/2017.

## E.2. Cimentaciones profundas y muros de contención

**Materiales y recepción.** Hormigón y acero de armar (Código Estructural); pilotes y micropilotes (in situ o prefabricados); encepados; tablestacas; muros pantalla; productos de inyección; con marcado CE / control según el Código Estructural.

**Ejecución.** Ejecución de cimentaciones profundas (pilotes hincados o perforados, micropilotes) y de muros de contención y pantallas según el proyecto de estructuras y el estudio geotécnico; descabezado y enlace con encepados y vigas riostra; drenaje e impermeabilización del trasdós de los muros.

**Control de ejecución.** Control de la integridad y continuidad de pilotes (ensayos cuando proceda); replanteo y verticalidad; armaduras y recubrimientos; hormigonado y curado; drenaje del trasdós.

**Medición y abono.** Por metro lineal de pilote/micropilote, por unidad de encepado y por metro cúbico o cuadrado de muro, totalmente ejecutados.

**Normativa de aplicación.** Código Estructural (RD 470/2021); CTE DB-SE-C; UNE-EN 1536 (pilotes perforados), UNE-EN 14199 (micropilotes), UNE-EN 1538 (pantallas).

## E.3. Estructuras de hormigón armado y pretensado (in situ y prefabricadas)

**Materiales y recepción.** Hormigón estructural, acero corrugado B-500-S/SD y acero de pretensar; elementos prefabricados (viguetas, placas alveolares, prelosas, pilares y vigas) con marcado CE; cimbras y encofrados; productos de curado y aditivos.

**Ejecución.** Ejecución de elementos de hormigón armado o pretensado (zapatas, losas, pilares, vigas, forjados, muros, escaleras) según el proyecto de estructuras; montaje de elementos prefabricados; encofrado, ferrallado, hormigonado, vibrado, curado y desencofrado en los plazos previstos.

**Control de ejecución.** Control de materiales y de la ejecución según el Código Estructural (consistencia y resistencia del hormigón, características del acero, recubrimientos, juntas); tolerancias geométricas; ensayos de probetas por lotes.

**Medición y abono.** El hormigón por metro cúbico, el acero por peso teórico, los forjados y losas por metro cuadrado y los elementos prefabricados por unidad, totalmente ejecutados.

**Normativa de aplicación.** Código Estructural (RD 470/2021); CTE DB-SE y DB-SI; UNE-EN 13369 y UNE-EN 15037 (prefabricados); Instrucción RC-16 (cementos).

## E.4. Estructuras de madera

**Materiales y recepción.** Madera aserrada estructural (clasificada por resistencia, UNE-EN 14081), madera laminada encolada (UNE-EN 14080), madera microlaminada (LVL), tableros estructurales y herrajes/conectores, con marcado CE; protectores y tratamientos frente a agentes bióticos.

**Ejecución.** Montaje de elementos estructurales de madera (vigas, viguetas, correas, pilares, entramados) con uniones mediante herrajes, clavos, tornillos o conectores según el proyecto; tratamientos de protección de la madera frente a humedad, hongos e insectos según la clase de uso.

**Control de ejecución.** Control de la clase resistente, del contenido de humedad, de las uniones y de los tratamientos de protección; tolerancias y deformaciones; protección frente al fuego cuando se exija (DB-SI).

**Medición y abono.** Por metro cúbico, por metro cuadrado o por unidad, totalmente ejecutados, incluidos herrajes y tratamientos.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SE-M; UNE-EN 14080 (laminada), UNE-EN 14081 (aserrada estructural), UNE-EN 1995 (Eurocódigo 5).

## E.5. Cubiertas planas (transitables, no transitables, invertidas y ajardinadas)

**Materiales y recepción.** Hormigones aligerados de formación de pendientes; barreras de vapor; aislamientos térmicos (XPS, EPS, PUR, lana mineral); láminas impermeabilizantes bituminosas (UNE-EN 13707) o sintéticas (PVC/EPDM/TPO, UNE-EN 13956); geotextiles; capas separadoras, drenantes y filtrantes; pavimentos flotantes, gravas y sustratos vegetales; con marcado CE.

**Ejecución.** Formación de pendientes; barrera de vapor; aislamiento; impermeabilización monocapa o bicapa con solapes y entregas a paramentos y sumideros; capa de protección (grava, baldosa flotante, ajardinamiento) según el tipo de cubierta; sumideros, rebosaderos y juntas.

**Control de ejecución.** Comprobación de pendientes (≥ 1 %), continuidad y solapes de la impermeabilización, entregas y remates; prueba de estanquidad por inundación; espesores de aislamiento (DB-HE).

**Medición y abono.** Por metro cuadrado en proyección horizontal, incluidos solapes, entregas, sumideros y p.p. de remates.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 1, DB-HE 1 y DB-SI; UNE-EN 13707/13956 (láminas); UNE-EN 13162/13164/13165 (aislamientos).

## E.6. Fachadas (fábrica vista, prefabricadas, ligeras/muro cortina, SATE y ventiladas)

**Materiales y recepción.** Fábricas de ladrillo, bloque de hormigón, hormigón celular o piedra (UNE-EN 771); paneles prefabricados de hormigón o GRC; sistemas de muro cortina (UNE-EN 13830); sistemas SATE/ETICS con ETE; aplacados de piedra, cerámica, composite o metálicos sobre subestructura (fachada ventilada); morteros, anclajes, aislamientos y láminas; con marcado CE o ETE.

**Ejecución.** Ejecución de la hoja principal y, en su caso, de la cámara, el aislamiento y la hoja exterior o el revestimiento; en muro cortina y fachada ventilada, montaje de la subestructura y los anclajes con tolerancias y juntas de dilatación; sellados y tratamiento de puntos singulares (jambas, dinteles, alféizares, encuentros).

**Control de ejecución.** Aplomados, planeidad y juntas; continuidad del aislamiento y de la barrera de agua/aire; resistencia de anclajes (en aplacados y muro cortina); estanquidad al agua y al aire; comportamiento frente al fuego de fachada (DB-SI 2).

**Medición y abono.** Por metro cuadrado de fachada ejecutada, deduciendo huecos según el criterio de las partidas, incluidos anclajes, juntas y remates.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 1, DB-HE 1, DB-HR y DB-SI 2; UNE-EN 771 (piezas de fábrica); UNE-EN 13830 (muro cortina); ETE de sistemas SATE y de anclaje.

## E.7. Carpintería exterior de PVC, madera y acero

**Materiales y recepción.** Ventanas y puertas de PVC (UNE-EN 14351-1) con refuerzos, de madera (con tratamiento y acabado) o de acero, con sus herrajes, juntas y premarcos; persianas,

contraventanas y mallorquinas; con marcado CE y prestaciones declaradas (Uw, permeabilidad, estanquidad, viento).

**Ejecución.** Colocación con premarcos, sellados, vierteaguas y fijaciones; ajuste de herrajes; en madera, acabados de protección; en acero, tratamiento anticorrosión; montaje de persianas y contraventanas con sus guías y mecanismos.

**Control de ejecución.** Comprobación de fijaciones, sellados y permeabilidad; transmitancia y prestaciones (DB-HE/HS/HR); funcionamiento de herrajes y elementos de oscurecimiento.

**Medición y abono.** Por unidad de carpintería completa colocada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HE 1, DB-HS 1 y DB-HR; UNE-EN 14351-1; UNE-EN 12207/12208/12210.

## E.8. Cerrajería y elementos de acero vistos (escalera, mini-balcones, barandillas y rejas)

**Materiales y recepción.** Chapa de acero plegada para los peldaños de la escalera (empotrados en el muro) y los mini-balcones; barandillas de acero lacado de barrotes redondos macizos verticales de Ø 15 mm con pasamanos de chapa angular L 40 × 40 × 5 mm y pletina base de 120 × 10 mm soldada a los barrotes; anclajes químicos M12 a la viga de borde.

**Ejecución.** Montaje de los mini-balcones (vuelo ≤ 0,40 m); peldaños de la escalera empotrados en el muro de carga; barandillas con la pletina base continua sobre la viga de borde y bajo el pavimento, ancladas con varillas M12 cada 60 cm con tuerca y arandela (detalle C.2); tratamiento anticorrosión y lacado.

**Control de ejecución.** Altura de las barandillas y mini-balcones: 1,10 m en todos (mínimo exigido ≥ 0,95 m con desnivel ≤ 6 m y ≥ 1,10 m con desnivel > 6 m), medida desde el pavimento terminado, sin petos ni remates bajo la barandilla; luz libre entre barrotes ≤ 100 mm (esfera Ø 100 mm), ajustando el intereje al diámetro del barrote; ausencia de puntos escalables; anclajes.

**Medición y abono.** Por metro lineal de barandilla, por unidad de mini-balcón y por unidad/conjunto de escalera realmente ejecutados y colocados.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SUA 1 (barreras de protección, esfera Ø 100 mm en uso Residencial Vivienda) y DF 142/2004 (habitabilidad de Navarra); UNE-EN 1090 (estructuras de acero); UNE 85238 (barandillas); ordenanza del Casco Histórico de Lodosa (vuelos ≤ 0,40 m).

## E.9. Instalación de gas combustible

**Materiales y recepción.** Tuberías de cobre, acero o polietileno; llaves, reguladores, contadores y aparatos de gas; rejillas de ventilación; con marcado CE y conformidad con el reglamento de gas.

**Ejecución.** Ejecución de la instalación receptora de gas (acometida, llaves, contador, montantes y derivaciones), ventilación de los locales y evacuación de los productos de la combustión, conforme al reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

**Control de ejecución.** Pruebas de estanquidad y de servicio; ventilación y evacuación de humos; certificado y puesta en servicio por instalador autorizado. (No prevista en el proyecto: producción térmica eléctrica por aerotermia.)

**Medición y abono.** Por metro lineal de tubería y por unidad de elemento, totalmente instalada y probada.

**Normativa de aplicación.** RD 919/2006 (Reglamento de combustibles gaseosos) e ITC-ICG; UNE 60670.

## E.10. Instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica

**Materiales y recepción.** Captadores solares térmicos (UNE-EN 12975) o módulos fotovoltaicos (UNE-EN 61215); estructuras de soporte; acumuladores, inversores, cableado y protecciones; con marcado CE.

**Ejecución.** Montaje de captadores/módulos sobre cubierta con su estructura y anclajes; conexionado hidráulico o eléctrico, acumulación y regulación; integración con la red interior y, en su caso, con la red de distribución (autoconsumo).

**Control de ejecución.** Pruebas de estanquidad y de rendimiento (solar térmica) o de generación y protecciones (fotovoltaica); legalización y puesta en servicio. (El proyecto prevé la preparación para autoconsumo fotovoltaico.)

**Medición y abono.** Por unidad de captador/módulo y por unidad de equipo, totalmente instalada y probada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HE 4 y HE 5; RD 244/2019 (autoconsumo); REBT; UNE-EN 12975 / UNE-EN 61215.

## E.11. Instalación de protección contra incendios (detección, extinción y señalización)

**Materiales y recepción.** Extintores (UNE-EN 3), bocas de incendio equipadas (BIE), detectores, centrales, rociadores, hidrantes, señalización fotoluminiscente y alumbrado de emergencia; con marcado CE y conformidad RIPCI.

**Ejecución.** Instalación de los sistemas de detección, alarma, extinción y señalización exigibles según el uso y la superficie (DB-SI), por empresa instaladora habilitada conforme al RIPCI; alumbrado de emergencia en recorridos y locales de riesgo.

**Control de ejecución.** Pruebas de funcionamiento; presión y caudal en su caso; certificado de la instalación y revisiones periódicas. (En vivienda unifamiliar: extintores y señalización en el garaje.)

**Medición y abono.** Por unidad de equipo y por metro lineal de red, totalmente instalada y probada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SI 4; RD 513/2017 (RIPCI); UNE-EN 3 (extintores), UNE 23033 y UNE 23035 (señalización).

## E.12. Instalación de transporte: ascensores y aparatos elevadores

**Materiales y recepción.** Ascensor electromecánico o hidráulico, plataformas elevadoras y salvaescaleras, con marcado CE conforme a la Directiva de ascensores; guías, cabina, puertas, maquinaria y elementos de seguridad.

**Ejecución.** Instalación del ascensor en su hueco con la maquinaria, guías, cabina, puertas y dispositivos de seguridad, por empresa instaladora autorizada; acabados de cabina y rellanos; en su caso, plataforma o salvaescaleras.

**Control de ejecución.** Pruebas de funcionamiento y de seguridad; inspección y puesta en servicio por organismo de control autorizado; contrato de mantenimiento. (El proyecto no instala ascensor; reserva el hueco en el núcleo de comunicación para una futura instalación.)

**Medición y abono.** Por unidad de ascensor o aparato elevador completo, instalado, probado y legalizado.

**Normativa de aplicación.** RD 1314/1997 y RD 355/2024 (ITC de ascensores); CTE DB-SUA 9 (ascensor accesible); UNE-EN 81-20/81-50.

## E.13. Revestimientos continuos, alicatados, chapados y pinturas

**Materiales y recepción.** Morteros y pastas de yeso, cemento o cal; morteros monocapa; baldosas y plaquetas cerámicas (UNE-EN 14411); piedra natural y aglomerados; pinturas plásticas, al silicato, esmaltes y barnices; imprimaciones y selladores; con marcado CE / fichas técnicas aprobadas.

**Ejecución.** Ejecución de enfoscados, guarnecidos, enlucidos y revocos; alicatados y chapados sobre soporte preparado e impermeabilizado en zonas húmedas; pintura sobre soportes con humedad y planeidad conformes, con las manos de imprimación y acabado prescritas.

**Control de ejecución.** Planeidad, adherencia y curado; juntas y sellados; resbaladicidad en pavimentos (DB-SUA 1); rendimientos, espesores y tiempos de secado de las pinturas.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado realmente ejecutado, deduciendo huecos según el criterio de las partidas.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 1 y DB-SUA; UNE-EN 14411 (cerámica); UNE-EN 998-1 (morteros para revoco); UNE 48243 (pinturas).

## E.14. Pavimentos (cerámicos, pétreos, madera/laminados, terrazo, hormigón, resinas y textiles)

**Materiales y recepción.** Baldosas cerámicas y de gres (UNE-EN 14411); piedra natural y terrazo; tarima y suelos laminados de madera (UNE-EN 13489/13329); pavimentos de hormigón, continuos de resina o cuarzo, y textiles; materiales de agarre, rejuntado y bandas perimetrales; con marcado CE.

**Ejecución.** Colocación sobre soporte nivelado y, en su caso, sobre suelo radiante con bandas perimetrales; pavimentos continuos con sus juntas; rodapiés y remates; en exteriores, materiales aptos a la intemperie y antideslizantes.

**Control de ejecución.** Planeidad, nivelación y juntas; clase de resbaladicidad según el local (DB-SUA 1); adherencia y ausencia de cejas; comportamiento frente a impactos cuando separe unidades de uso distintas (DB-HR).

**Medición y abono.** Por metro cuadrado realmente ejecutado, deduciendo huecos según el criterio de las partidas.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SUA 1 y DB-HR; UNE-EN 14411; UNE-EN 13329 (laminados); UNE-ENV 12633 (resbaladicidad).

## E.15. Falsos techos y trasdosados

**Materiales y recepción.** Placas de yeso laminado, escayola, fibras minerales, madera o metálicas; perfilería y elementos de suspensión; con marcado CE.

**Ejecución.** Montaje de falsos techos continuos o registrables y de trasdosados, con su perfilería, suspensiones y registros; refuerzos para elementos colgados; juntas elásticas estancas (DB-HR).

**Control de ejecución.** Planeidad y nivelación; resistencia de las suspensiones; aislamiento acústico y registros; en cuartos húmedos, placas hidrófugas.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado realmente ejecutado.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HR y DB-SI; UNE-EN 13964 (techos suspendidos); UNE-EN 520 (PYL).

## E.16. Aislamientos térmicos y acústicos e impermeabilizaciones

**Materiales y recepción.** Aislamientos de lana mineral (UNE-EN 13162), EPS (13163), XPS (13164), PUR/PIR (13165), vidrio celular y aislamientos proyectados; láminas impermeabilizantes bituminosas y sintéticas; barreras de vapor; membranas nodulares; selladores; con marcado CE.

**Ejecución.** Colocación continua de los aislamientos evitando puentes térmicos; impermeabilización de cubiertas, muros enterrados, soleras y zonas húmedas con solapes y entregas; barreras de vapor; sellado de juntas y encuentros.

**Control de ejecución.** Espesores, continuidad y solapes; ausencia de puentes térmicos y de condensaciones (DB-HE 1); pruebas de estanquidad; bandas y juntas acústicas (DB-HR).

**Medición y abono.** Por metro cuadrado realmente ejecutado, incluidos solapes y p.p. de remates.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HE 1, DB-HS 1 y DB-HR; UNE-EN 13162 a 13171 (aislamientos); UNE-EN 13707/13956/13967 (láminas).

## E.17. Equipamiento: aparatos sanitarios, grifería, cocinas y mobiliario

**Materiales y recepción.** Aparatos sanitarios de porcelana, acrílicos o de acero (UNE-EN 997, 14688, 14516); grifería (UNE-EN 200); fregaderos, encimeras y mobiliario de cocina; electrodomésticos; con marcado CE / conformidad.

**Ejecución.** Colocación y conexión de los aparatos sanitarios, grifería y accesorios; montaje del mobiliario y los electrodomésticos; sellados con la fábrica; pruebas de funcionamiento y estanquidad.

**Control de ejecución.** Fijaciones, sellados y nivelación; estanquidad de las conexiones; funcionamiento de la grifería y de los mecanismos de descarga; ahorro de agua.

**Medición y abono.** Por unidad de aparato, grifería o mueble realmente colocado y conectado.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 4; UNE-EN 997 (inodoros), UNE-EN 14688 (lavabos), UNE-EN 200 (grifería).

## E.18. Urbanización interior de la parcela y jardinería

**Materiales y recepción.** Pavimentos exteriores (adoquín, baldosa, hormigón, madera técnica); bordillos y rígolas; redes enterradas de la parcela; cerramientos y mobiliario; tierra vegetal y plantaciones; con marcado CE cuando proceda.

**Ejecución.** Ejecución de los pavimentos exteriores con sus bases y pendientes de evacuación; bordillos, drenajes y arquetas; cerramientos de parcela; preparación de tierras y plantaciones; mobiliario y alumbrado exterior.

**Control de ejecución.** Pendientes y evacuación de aguas; planeidad y resbaladicidad de pavimentos exteriores; firmeza de cerramientos; arraigo de las plantaciones.

**Medición y abono.** Por metro cuadrado, metro lineal o unidad realmente ejecutada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SUA 1; Orden VIV/561/2010 (itinerarios peatonales); ordenanzas municipales.

# F. Condiciones técnicas detalladas de las instalaciones por subsistemas

Se desarrollan a continuación las condiciones de las instalaciones desglosadas en sus subsistemas, relacionando las distintas variantes de material y solución admisibles. La elección concreta se ajustará al proyecto y a las fichas técnicas aprobadas por la dirección facultativa; las variantes no empleadas quedan igualmente prescritas para el caso de utilizarse.

## F.1. Fontanería — acometida, tubo de alimentación, contador, montantes y derivaciones

**Materiales y recepción.** Tuberías admisibles: polietileno (PE-32/PE-40/PE-100, UNE-EN 12201) para acometida; polietileno reticulado (PE-X, UNE-EN ISO 15875), polibutileno (PB), multicapa PE-X/Al/PE-X (UNE-EN ISO 21003), cobre (UNE-EN 1057) o acero inoxidable, para la red interior. Valvulería (llaves de corte, antirretorno, reductora de presión, grifo de comprobación y vaciado), filtros, contador y descalcificador/tratamiento del agua, con marcado CE e idoneidad para agua de consumo.

**Ejecución.** Acometida con llave de toma, llave de registro y llave de paso; tubo de alimentación; armario o arqueta de contador en fachada; instalación interior con llaves de corte general y por local húmedo, derivaciones a aparato y, en su caso, grupo de presión y red de recirculación de ACS; protección frente a condensaciones, dilataciones y golpe de ariete; distancias a otras instalaciones.

**Control de ejecución.** Pruebas de resistencia mecánica y estanquidad (a presión) y prueba de servicio de la red; comprobación de caudales, presiones (≥ 100 kPa en grifos, ≥ 150 kPa en calentadores, ≤ 500 kPa) y diámetros (DB-HS 4); desinfección previa a la puesta en servicio.

**Medición y abono.** Por metro lineal de cada diámetro y por unidad de llave, válvula, contador y aparato, totalmente instalada y probada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 4; UNE-EN ISO 15875 (PE-X), UNE-EN 12201 (PE), UNE-EN ISO 21003 (multicapa), UNE-EN 1057 (cobre); RD 140/2003 y RD 3/2023 (agua de consumo); RD 487/2022 (legionelosis).

## F.2. Producción y acumulación de ACS

**Materiales y recepción.** Sistemas admisibles de producción: bomba de calor (aerotermia), caldera de gas/gasóleo/biomasa, termo eléctrico o sistema solar térmico con apoyo. Interacumuladores y acumuladores (acero vitrificado, inoxidable) con ánodo de protección; depósitos de inercia; aislamiento de tuberías (coquilla elastomérica/lana mineral) con espesores del RITE.

**Ejecución.** Montaje del generador, el interacumulador y el depósito de inercia; red de ACS con recirculación y aislamiento térmico; válvulas de seguridad, vasos de expansión y purgadores; medidas de prevención de la legionelosis (temperaturas y choque térmico). En el proyecto, producción por aerotermia con interacumulador.

**Control de ejecución.** Pruebas de estanquidad y de temperaturas; comprobación del aislamiento de tuberías; rendimiento del generador; verificación de la prevención de legionelosis.

**Medición y abono.** Por unidad de generador, acumulador y depósito, y por metro lineal de red aislada, totalmente instalada y probada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HE 2 y HE 4; RD 1027/2007 (RITE) IT 1.2; RD 487/2022 (legionelosis); UNE-EN 14511/14825 (bombas de calor).

## F.3. Saneamiento — evacuación de aguas residuales y pluviales

**Materiales y recepción.** Tuberías y elementos admisibles: PVC (UNE-EN 1329/1401/1456), polipropileno insonorizado (PP, UNE-EN 1451), polietileno (PE) o fundición (UNE-EN 877); sifones, botes sifónicos, sumideros, calderetas, canalones y bajantes; arquetas (prefabricadas o de fábrica), separadores de grasas/hidrocarburos y, en su caso, bombas de elevación; con marcado CE.

**Ejecución.** Red separativa de residuales y pluviales con cierres hidráulicos en todos los aparatos, derivaciones, bajantes con ventilación primaria (y secundaria/terciaria cuando proceda), colectores con pendiente, arquetas a pie de bajante, de paso y sifónica, y conexión a la red municipal; en cubierta, canalones y bajantes pluviales con sumideros; sistemas de bombeo cuando la cota lo exija.

**Control de ejecución.** Pruebas de estanquidad (aire o agua) y de servicio; comprobación de pendientes, diámetros y unidades de desagüe (DB-HS 5); funcionamiento de cierres hidráulicos y de la ventilación.

**Medición y abono.** Por metro lineal de cada diámetro de derivación, bajante y colector, y por unidad de arqueta, sumidero y elemento especial, totalmente instalada y probada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 5; UNE-EN 1329/1401/1451/877; UNE-EN 12056 (evacuación por gravedad).

## F.4. Climatización, calefacción y refrigeración

**Materiales y recepción.** Sistemas admisibles: bomba de calor aire-agua (aerotermia), caldera, suelo radiante/refrescante, radiadores, fancoils, sistemas de expansión directa (split, multisplit, VRV/VRF). Tuberías (PE-X con barrera antioxígeno, cobre), conductos (fibra, chapa, conducto preislado), unidades terminales, regulación y control; con marcado CE y etiquetado energético.

**Ejecución.** Montaje de los generadores, las unidades terminales, las redes hidráulicas o frigoríficas y los conductos, con aislamiento térmico conforme al RITE; regulación por zonas/estancias; equilibrado y puesta en marcha. En el proyecto, aerotermia + suelo radiante.

**Control de ejecución.** Pruebas de estanquidad, equilibrado y prestaciones; comprobación de potencias, temperaturas y aislamiento; emisión del certificado de la instalación térmica (RITE).

**Medición y abono.** Por unidad de equipo, por metro cuadrado de suelo radiante y por metro lineal de red/conducto, totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

**Normativa de aplicación.** RD 1027/2007 (RITE) IT 1.2 e IT 1.3; CTE DB-HE 2; UNE-EN 1264 (suelo radiante); UNE-EN 14511/14825 y UNE-EN 378 (frigoríficas).

## F.5. Ventilación y calidad del aire interior

**Materiales y recepción.** Sistemas admisibles: ventilación natural, híbrida o mecánica (admisión, extracción y, en su caso, recuperador de calor de doble flujo). Aberturas de admisión/paso/extracción, bocas, rejillas, aspiradores estáticos/híbridos/mecánicos, conductos (chapa, fibra, PVC) y filtros; con marcado CE.

**Ejecución.** Recorrido del aire de los locales secos a los húmedos; admisión (microventilación o aireadores), paso (holguras o aberturas) y extracción con remate en cubierta; conducto independiente de campana de cocina; equilibrado mediante diafragmas/rejillas. En el proyecto, sistema general híbrido (admisión por microventilación y extracción mecánica en locales húmedos hasta cubierta) con campana de cocina en conducto propio.

**Control de ejecución.** Comprobación de los caudales mínimos por estancia (DB-HS 3); funcionamiento de la extracción y de la admisión; limpieza de conductos.

**Medición y abono.** Por unidad de boca/extractor y por metro lineal de conducto, totalmente instalada y equilibrada.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-HS 3; UNE-EN 13141 (componentes de ventilación); RITE para la ventilación con tratamiento térmico.

## F.6. Electricidad — del enlace a la instalación interior

**Materiales y recepción.** Caja general de protección y/o caja de protección y medida; derivación individual; cuadro general de mando y protección; conductores admisibles de cobre o aluminio con aislamiento libre de halógenos (RZ1-K, H07Z1-K, ES07Z1-K); canalizaciones (tubo rígido o flexible, bandeja, canal); mecanismos, cajas y dispositivos (IGA, ID, PIA, protector de sobretensiones); red de tierra (cable de cobre desnudo, picas); con conformidad REBT y marcado CE.

**Ejecución.** Acometida y conjunto de protección y medida; derivación individual; cuadro con el grado de electrificación correspondiente; circuitos según ITC-BT-25; canalizaciones empotradas o bajo tubo; red de puesta a tierra; alumbrado de emergencia donde proceda; previsión de recarga de vehículo eléctrico y de autoconsumo. En el proyecto, grado elevado y previsión fotovoltaica.

**Control de ejecución.** Mediciones reglamentarias (continuidad, aislamiento, disparo de diferenciales, resistencia de tierra); comprobación de secciones, caídas de tensión y protecciones; emisión del certificado/boletín del instalador autorizado.

**Medición y abono.** Por puntos de luz y tomas, por metro lineal de circuito y por unidad de cuadro, mecanismo y luminaria, totalmente instalado y probado.

**Normativa de aplicación.** RD 842/2002 (REBT) e ITC-BT (en particular 17, 18, 25, 26, 27 y 28); UNE-EN 50575 (CPR); UNE-HD 60364.

## F.7. Iluminación interior y de emergencia

**Materiales y recepción.** Luminarias admisibles: LED, fluorescentes, halógenas; equipos de alumbrado de emergencia autónomos o centralizados; con marcado CE, grado IP/IK y eficacia (lm/W) declarados.

**Ejecución.** Montaje de las luminarias y del alumbrado de emergencia en recorridos de evacuación y locales de riesgo; conexionado y control (interruptores, detectores de presencia, regulación).

**Control de ejecución.** Comprobación de los niveles de iluminación y de la autonomía del alumbrado de emergencia (≥ 1 h); eficiencia energética de la iluminación (DB-HE 3, en lo aplicable).

**Medición y abono.** Por unidad de luminaria y equipo de emergencia, totalmente instalado y probado.

**Normativa de aplicación.** CTE DB-SUA 4 y DB-HE 3; REBT (ITC-BT-28); UNE-EN 60598; UNE-EN 1838 (alumbrado de emergencia).

## F.8. Telecomunicaciones (ICT) — captación, distribución y registros

**Materiales y recepción.** Equipos y soportes admisibles: captación de RTV (antenas, mástiles, amplificadores); cableado de par trenzado (UTP/FTP cat. 6/6A), coaxial y fibra óptica; PAU, tomas, registros (de enlace, principal, secundarios, de terminación de red y de toma) y canalizaciones; videoportero/portero; con marcado CE.

**Ejecución.** Infraestructura de acceso (canalización de enlace), red de distribución y dispersión, y red interior de usuario hasta las tomas de cada estancia; RTR y registros; en vivienda unifamiliar, la infraestructura necesaria para el acceso a los servicios.

**Control de ejecución.** Comprobación del funcionamiento de las señales de RTV, telefonía/banda ancha y datos; continuidad y certificación del cableado; pruebas del videoportero.

**Medición y abono.** Por unidad de equipo, toma y registro, y por metro lineal de cableado, totalmente instalado y probado.

**Normativa de aplicación.** RD 346/2011 (Reglamento ICT) y Orden ITC/1644/2011; Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones.

# G. Condiciones técnicas de los ensayos y las pruebas de servicio

Con carácter general, los ensayos de los materiales y las unidades de obra se ajustarán al Plan de Control de Calidad y a la normativa de cada producto; las instalaciones se someterán, antes de la recepción, a las pruebas de servicio que se relacionan. Los ensayos que acrediten la no conformidad serán de cuenta del contratista.

| Elemento / instalación | Ensayo o prueba de servicio | Criterio / norma |
|---|---|---|
| Terreno | Estudio geotécnico (sondeos, SPT, penetración dinámica, laboratorio) | DB-SE-C |
| Hormigón estructural | Consistencia (cono de Abrams) y resistencia (probetas a compresión por lotes) | Código Estructural |
| Acero de armar / estructural | Sección, geometría, doblado-desdoblado; control de soldaduras (visual y END) | Código Estructural; UNE-EN 1090 |
| Envolvente térmica | Ensayo de hermeticidad al aire n50 (Blower-Door) — sup. útil > 120 m² | CTE DB-HE 1 |
| Fontanería y ACS | Prueba de resistencia mecánica y estanquidad; prueba de servicio; desinfección | DB-HS 4 |
| Saneamiento | Prueba de estanquidad (aire/agua) y de servicio; comprobación de pendientes | DB-HS 5 |
| Climatización y ACS (RITE) | Estanquidad, equilibrado, prestaciones y puesta en marcha | RITE IT 2 |
| Ventilación | Medición de caudales por estancia y funcionamiento de la extracción | DB-HS 3 |
| Electricidad | Mediciones de continuidad, aislamiento, diferenciales y resistencia de tierra | REBT |
| Telecomunicaciones (ICT) | Comprobación y certificación de señales y cableado | RD 346/2011 |
| Protección contra incendios | Pruebas de funcionamiento; presión/caudal (si BIE); señalización | DB-SI 4; RIPCI |
| Ascensor (si se instala) | Pruebas de funcionamiento y seguridad; inspección por OCA | RD 1314/1997 / RD 355/2024 |
| Cubierta e impermeabilizaciones | Prueba de estanquidad (inundación o riego) | DB-HS 1 |

**En Pamplona, a ___ de octubre de 2026.** · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.